



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт
Информационных
технологий

Кафедра
Информационных
технологий
и вычислительных систем

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №3 ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Математическое и компьютерное моделирование»

СТУДЕНТА 1 КУРСА магистратуры ГРУППЫ ИДМ-26-08
(уровень профессионального образования)

ЗАМОСТЬЯНОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА

НА ТЕМУ
Численное вычисление производных элементарных функций

Направление: 09.04.04 Программная инженерия
Профиль Технологии разработки интеллектуальных систем и
подготовки: программных комплексов

Отчет сдан «__» _____ 2026г.

Оценка _____

Преподаватель Палванов Мурод Равшанович, ст. преподаватель
(Ф.И.О., должность, степень, звание.) (подпись)

МОСКВА 2026

Скриншоты работы программы:

```

Программа для численного вычисления первой производной.
Выберите функцию:
1. x^2
2. x^3
3. sin(x)
4. cos(x)
5. e^x
Введите номер функции (1-5): 5
Введите точку x: 10
Введите шаг h (или нажмите Enter для расчёта по умолчанию h=0.1, 0.01, 0.001):

=== Анализ функции e^x в точке x = 10.0 ===

Шаг h = 0.1
-----
Метод          | Производная          | Абсолютная погрешность
-----
Правая разность | 23165.4362960166     | 1.1389705012e+03
Левая разность  | 20960.9535657642     | 1.0655122290e+03
Центральная разность | 22063.1949308904     | 3.6729136084e+01
Точное значение | 22026.4657948067     | -
-----

Шаг h = 0.01
-----
Метод          | Производная          | Абсолютная погрешность
-----
Правая разность | 22136.9661511515     | 1.1050035634e+02
Левая разность  | 21916.6996576587     | 1.0976613715e+02
Центральная разность | 22026.8329044051     | 3.6710959837e-01
Точное значение | 22026.4657948067     | -
-----

Шаг h = 0.001
-----
Метод          | Производная          | Абсолютная погрешность
-----
Правая разность | 22037.4826996849     | 1.1016904878e+01
Левая разность  | 22015.4562320567     | 1.1009562750e+01
Центральная разность | 22026.4694658708     | 3.6710641143e-03
Точное значение | 22026.4657948067     | -
-----

```

Рис. 1. Пример работы программы для функции e^x для $x = 10$

Листинг программы:

```

import math

def f_x2(x):
    return x**2

def df_x2(x):
    return 2*x

def f_x3(x):
    return x**3

def df_x3(x):
    return 3 * x**2

def f_sin(x):
    return math.sin(x)

def df_sin(x):
    return math.cos(x)

def f_cos(x):
    return math.cos(x)

def df_cos(x):
    return -math.sin(x)

def f_exp(x):
    return math.exp(x)

def df_exp(x):
    return math.exp(x)

functions = {
    '1': ('x^2', f_x2, df_x2),
    '2': ('x^3', f_x3, df_x3),
    '3': ('sin(x)', f_sin, df_sin),
    '4': ('cos(x)', f_cos, df_cos),
    '5': ('e^x', f_exp, df_exp)
}

def right_diff(f, x, h):
    return (f(x + h) - f(x)) / h

def left_diff(f, x, h):
    return (f(x) - f(x - h)) / h

def central_diff(f, x, h):
    return (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h)

def print_table(f, df, x, h):
    exact = df(x)

```

```

right = right_diff(f, x, h)
left = left_diff(f, x, h)
central = central_diff(f, x, h)

print(f"\nШаг h = {h}")
print("-" * 80)
print(f"{'Метод':<22} | {'Производная':<22} | {'Абсолютная  
погрешность'}")
print("-" * 80)
print(f"{'Правая разность':<22} | {right:<22.10f} | {abs(right  
- exact):.10e}")
print(f"{'Левая разность':<22} | {left:<22.10f} | {abs(left -  
exact):.10e}")
print(f"{'Центральная разность':<22} | {central:<22.10f} |  
{abs(central - exact):.10e}")
print(f"{'Точное значение':<22} | {exact:<22.10f} | -")
print("-" * 80)

def main():
    print("Программа для численного вычисления первой  
производной.")
    print("Выберите функцию:")
    for key, val in functions.items():
        print(f"{key}. {val[0]}")

    choice = input("Введите номер функции (1-5): ")
    if choice not in functions:
        print("Неверный выбор.")
        return

    func_name, f, df = functions[choice]

    try:
        x = float(input("Введите точку x: "))
        h_input = input("Введите шаг h (или нажмите Enter для  
расчёта по умолчанию h=0.1, 0.01, 0.001): ")
    except ValueError:
        print("Ошибка: введите число.")
        return

    print(f"\n=== Анализ функции {func_name} в точке x = {x} ===")

    if h_input.strip():
        try:
            h = float(h_input)
            print_table(f, df, x, h)
        except ValueError:
            print("Неверный формат шага h.")
    else:
        hs = [0.1, 0.01, 0.001]
        for h in hs:
            print_table(f, df, x, h)

```

```
if __name__ == '__main__':  
    main()
```